Chapitre 7 : Mouvement plan d'une particule (2D)

App 10 : Vecteur Accélération Moyenne

Énoncé :
On donne dans le plan $(O;\vec{i},\vec{j})$ le vecteur position :

$$\overrightarrow{OM}(t) = \vec{r}(t) = 2t.\vec{i} + (t^2+1).\vec{j}$$

a) Déterminer les composantes V_x et V_y du vecteur vitesse à l'instant t.
b) Calculer alors le vecteur accélération moyenne entre $t_1 = 1$s et $t_2 = 2$s.

Correction détaillée :

a) Composantes du vecteur vitesse à l'instant t : Par définition, le vecteur vitesse instantanée $\vec{V}(t)$ est la dérivée par rapport au temps du vecteur position $\overrightarrow{OM}(t)$:

$$\vec{V}(t) = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$$

À partir de l'expression paramétrique de $\overrightarrow{OM}$, on dérive chaque composante par rapport au temps t :

— Composante sur l'axe des abscisses (x) :

$$x(t) = 2t \implies V_x(t) = \frac{dx}{dt} = 2$$

— Composante sur l'axe des ordonnées (y) :

$$y(t) = t^2 + 1 \implies V_y(t) = \frac{dy}{dt} = 2t + 0 = 2t$$

Les composantes du vecteur vitesse sont donc :

$\mathbf{V_x} = \mathbf{2}$ m/s et $\mathbf{V_y} = \mathbf{2t}$ m/s

(Le vecteur vitesse s'écrit $\vec{V}(t) = 2\vec{i} + 2t\vec{j}$)

b) Vecteur accélération moyenne entre $t_1 = 1$s et $t_2 = 2$s : Par définition, le vecteur accélération moyenne $\vec{a}_{moy}$ entre deux instants t_1 et t_2 représente la variation du vecteur vitesse sur cet intervalle de temps :

$$\vec{a}_{moy} = \frac{\Delta\vec{V}}{\Delta t} = \frac{\vec{V}(t_2) - \vec{V}(t_1)}{t_2 - t_1}$$

Étape 1 : Calcul des vecteurs vitesse aux instants t_1 et t_2
— À l'instant $t_1 = 1$s : on remplace t par 1 dans l'expression de $\vec{V}(t)$

$$\vec{V}(1) = 2\vec{i} + 2(1)\vec{j} = 2\vec{i} + 2\vec{j}$$

— À l'instant $t_2 = 2$s : on remplace t par 2 dans l'expression de $\vec{V}(t)$

$$\vec{V}(2) = 2\vec{i} + 2(2)\vec{j} = 2\vec{i} + 4\vec{j}$$

Étape 2 : Calcul de la variation du vecteur vitesse $\Delta\vec{V}$ On soustrait les vecteurs composante par composante :

$$\Delta\vec{V} = \vec{V}(2) - \vec{V}(1) = (2\vec{i} + 4\vec{j}) - (2\vec{i} + 2\vec{j})$$
$$\Delta\vec{V} = (2-2)\vec{i} + (4-2)\vec{j} = 0\vec{i} + 2\vec{j} = 2\vec{j}$$

Étape 3 : Calcul du vecteur accélération moyenne La durée de l'intervalle est $\Delta t = t_2 - t_1 = 2 - 1 = 1$ s.

$$\vec{a}_{moy} = \frac{2\vec{j}}{1} = 2\vec{j}$$

$$\tilde{\mathbf{a}}_{\mathbf{moy}} = \mathbf{2\tilde{j}} \text{ m/s}^{\mathbf{2}}$$

PHYSICS DEPARTMENT
Rabih A.G.